

NOTA DI LAVORO INTERNA — non per la commissione

Derivazione e verifica dell'argomento di continuità
(VQE noise-aware: perché N^* non si sposta)

Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Questo documento è una verifica metodologica interna, non un capitolo della tesi. Il risultato — l'argomento di continuità è confermato, con un residuo del primo ordine inferiore all'1% — va citato in tesi in una riga; questa nota esiste per essere sicuri di quella riga, non per essere trasformata in sezione.

Indice

1	Il problema	1
2	Derivazione	2
2.1	Linearizzazione al primo ordine	2
2.2	f è davvero liscia? Una cautela necessaria	2
2.3	La correzione: stessa idea della trappola di transpilazione, usata al contrario . .	3
3	Verifica numerica	3
3.1	Impostazione	3
3.2	Fedeltà di Trotter, $N = 8$	3
3.3	Modulo del correlatore, $N = 5$	4
4	Cosa dice, e cosa non dice, questo risultato	4
5	Riga da riportare in tesi, se serve	4

1 Il problema

Nei documenti dei risultati (`risultati_vqe_noise_aware_definitivo.tex`, §“Perché il risultato generalizza: l'argomento di continuità”) si afferma:

$\theta_{\text{noise-aware}}^*$ è quasi indistinguibile da θ_{ideale}^* ; qualunque funzione ragionevolmente liscia dello stato preparato deve differire fra le due preparazioni di una quantità altrettanto minuscola, per continuità.

Questa è un'affermazione qualitativa, non dimostrata. Questo documento la rende quantitativa: deriva un legame esplicito fra $\|\Delta\theta\|$ e lo scostamento osservato nelle due metriche a valle (fedeltà di Trotter, modulo del correlatore), e lo confronta col dato numerico già raccolto.

2 Derivazione

2.1 Linearizzazione al primo ordine

Sia $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una qualunque delle due metriche a valle (fedeltà $F(N; \theta)$ a N fissato, o modulo del correlatore $|C(N; \theta)|$), vista come funzione dei tre parametri variazionali $\theta = (\theta_0, \theta_1, \theta_2)$ dell'ansatz PMA-2q-3, a N e a tutti gli altri parametri fisici fissati. Se f è differenziabile in un intorno di θ_{ideale}^* , lo sviluppo di Taylor al prim'ordine dà

$$f(\theta_{\text{ideale}}^* + \Delta\theta) = f(\theta_{\text{ideale}}^*) + \nabla f(\theta_{\text{ideale}}^*) \cdot \Delta\theta + O(\|\Delta\theta\|^2), \quad (1)$$

dove $\Delta\theta \equiv \theta_{\text{noise-aware}}^* - \theta_{\text{ideale}}^*$. Per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz,

$$|\Delta f| \leq \|\nabla f(\theta_{\text{ideale}}^*)\| \|\Delta\theta\| + O(\|\Delta\theta\|^2). \quad (2)$$

Questo è il legame quantitativo che l'affermazione originale lasciava implicito: lo scostamento sull'osservabile è limitato dal prodotto fra la norma del gradiente e la norma dello scostamento dei parametri — non “piccolo perché sì”, ma piccolo con un fattore di proporzionalità preciso e calcolabile.

2.2 f è davvero liscia? Una cautela necessaria

L'Eq. (1) presuppone che $f(\theta)$ sia differenziabile. Fisicamente lo è: ogni stato $|\psi(\theta)\rangle$ preparato dall'ansatz è combinazione di seni e coseni di $\theta/2$ (rotazioni R_y), il canale di rumore agisce linearmente sull'operatore densità, e la fedeltà/il modulo del correlatore sono funzioni polinomiali degli elementi di matrice di $\rho(\theta)$ — quindi $f(\theta)$ è C^∞ , anzi analitica reale, in θ .

Ma la funzione calcolata dal codice non è necessariamente quella funzione. Il circuito usato per calcolare $f(\theta)$ nella pipeline principale (`trotter_rumoroso_dimero.py`, `correlatori_rumorosi_dimero.py`) transpila l'ansatz *dopo* aver assegnato il valore numerico di θ — la scelta corretta per il conteggio di gate minimo (già stabilita in una sessione precedente), ma con una conseguenza collaterale qui rilevante: il transpilatore può scegliere sintesi diverse dei gate a seconda del valore numerico specifico di θ (per esempio se un angolo è vicino a 0 o π , alcune rotazioni si fondono o si cancellano). Questo rende la funzione *numericamente calcolata* discontinua a scala di transpilazione, anche se la funzione *fisica* sottostante è liscia.

h (passo differenze finite)	ops($\theta_2 + h$)	ops($\theta_2 - h$)
10^{-3}	12 rz	11 rz
10^{-5}	12 rz	11 rz
10^{-7}	11 rz	11 rz

Verificato direttamente (tabella sopra): il conteggio dei gate **rz** del circuito transpilato cambia fra le due valutazioni usate per stimare la derivata rispetto a θ_2 , per $h = 10^{-3}$ e $h = 10^{-5}$. Conseguenza: una stima del gradiente per differenze finite calcolata direttamente sulla pipeline principale è **instabile in modo drammatico** al variare di h :

h	$\partial F / \partial \theta_0$	$\partial F / \partial \theta_1$	$\partial F / \partial \theta_2$
10^{-3}	0.2309	0.0594	−0.169
10^{-4}	1.329	−1.039	−0.059
10^{-5}	0.2309	0.0594	− 11.04
10^{-6}	0.2309	0.0594	−0.0594
10^{-7}	1099	0.0594	−0.0594

Non è rumore fisico: è un artefatto della transpilazione, e avrebbe reso qualunque stima del gradiente fatta ingenuamente sulla pipeline principale inaffidabile (nella prima prova, con $h = 10^{-5}$, la componente θ_2 del gradiente usciva 190 volte più grande delle altre due — un artefatto, non un fatto fisico).

2.3 La correzione: stessa idea della trappola di transpilazione, usata al contrario

La soluzione è la stessa tecnica già nota (transpilare l'ansatz **una sola volta**, in forma parametrica/simbolica, e poi assegnare i valori numerici) — ma qui usata per lo scopo *opposto* a quello per cui era stata scartata nell'ottimizzazione VQE noise-aware:

- nel VQE con termine DM sotto rumore, la transpilazione simbolica dà un circuito *peggiore* (più rumoroso, più gate) — per quello si transpila dopo aver assegnato i parametri, ad ogni valutazione;
- qui, per stimare una **derivata**, serve che la struttura del circuito resti *esattamente la stessa* al variare di θ in un intorno infinitesimo — per quello la transpilazione simbolica (fatta una volta sola, poi solo `assign_parameters`) è l'unica scelta corretta, anche se il circuito risultante ha più gate (19 `rz` + 14 `sx` invece di 11+8) e quindi una fedeltà assoluta leggermente più bassa a parità di rumore.

Con questa correzione, la stima del gradiente per differenze finite è **stabile su quattro ordini di grandezza di h** (verificato, $h = 10^{-3} \dots 10^{-6}$, differenza $< 10^{-6}$ sulle componenti del gradiente) — la firma di una derivata numerica corretta.

3 Verifica numerica

3.1 Impostazione

Usando la costruzione a struttura fissa (Sez. 2.2), al punto di lavoro “test 2” ($b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$), con θ_{ideale}^* e $\theta_{\text{noise-aware}}^*$ registrati nelle sessioni precedenti:

$$\Delta\theta = \theta_{\text{noise-aware}}^* - \theta_{\text{ideale}}^* = (1.993, -1.278, -0.559) \times 10^{-4}, \quad \|\Delta\theta\| = 2.433 \times 10^{-4}. \quad (3)$$

3.2 Fedeltà di Trotter, $N = 8$

Gradiente calcolato per differenze finite (struttura fissa, $h = 10^{-5}$, stabile su 4 ordini di grandezza di h):

$$\nabla F = (0.22945, 0.05892, -0.05892), \quad \|\nabla F\| = 0.2441. \quad (4)$$

Quantità	Valore
$F(\theta_{\text{ideale}}^*)$	0.813472
$F(\theta_{\text{noise-aware}}^*)$	0.813514
ΔF osservato	4.147×10^{-5}
ΔF predetto ($\nabla F \cdot \Delta\theta$)	4.150×10^{-5}
rapporto predetto/osservato	1.0007
residuo (ordine ≥ 2)	-3.1×10^{-8}

3.3 Modulo del correlatore, $N = 5$

$$\nabla|C| = (-0.3167, 0.1104, -0.1663), \quad \|\nabla|C|\| = 0.3744. \quad (5)$$

Quantità	Valore
$ C(\theta_{\text{ideale}}^*) $	0.248044
$ C(\theta_{\text{noise-aware}}^*) $	0.247976
$\Delta C $ osservato	-6.792×10^{-5}
$\Delta C $ predetto ($\nabla C \cdot \Delta\theta$)	-6.794×10^{-5}
rapporto predetto/osservato	1.0004
residuo (ordine ≥ 2)	$+2.4 \times 10^{-8}$

In entrambi i casi la previsione lineare riproduce lo scostamento osservato entro lo 0.1%: siamo saldamente nel regime dove il prim'ordine domina, il residuo di ordine superiore è tre ordini di grandezza più piccolo del termine lineare stesso.

4 Cosa dice, e cosa non dice, questo risultato

- **Confermato:** al punto “test 2”, per entrambe le metriche controllate, lo scostamento osservato è spiegato quasi esattamente (entro l'1%) dal termine lineare $\nabla f \cdot \Delta\theta$. Non è più un'affermazione qualitativa (“dovrebbe essere piccolo”) ma un conto verificato (“è esattamente piccolo quanto la teoria del prim'ordine predice”).
- **Non dimostrato in generale:** il bound dell'Eq. (2) usa $\|\nabla f(\theta_{\text{ideale}}^*)\|$ calcolato in questo punto specifico. Se in un altro punto di lavoro (o per un'altra metrica) il gradiente fosse molto più grande, lo stesso $\|\Delta\theta\|$ produrrebbe uno scostamento proporzionalmente più grande — il bound protegge *a patto che* il gradiente resti moderato, cosa verificata qui ($\|\nabla F\| \sim 0.24$, $\|\nabla|C|\| \sim 0.37$, entrambi ordine 1) ma non garantita a priori per ogni punto.
- **La cautela più importante:** qualunque stima futura di derivate o sensibilità su questa pipeline deve usare la costruzione a struttura fissa (transpilazione simbolica una tantum), mai la transpilazione post-assegnazione usata per l'efficienza — la Sez. 2.2 mostra cosa succede altrimenti (un artefatto del tutto scollegato dalla fisica, capace di produrre un gradiente apparente 190 volte più grande del vero).

5 Riga da riportare in tesi, se serve

Se si vuole citare questo risultato senza riportare l'intera derivazione:

L'argomento di continuità è stato verificato quantitativamente: lo scostamento osservato in entrambe le metriche a valle è riprodotto entro lo 0.1% da una previsione lineare $\nabla f \cdot \Delta\theta$, confermando che il regime è dominato dal prim'ordine (nota di lavoro interna, non riportata per esteso).